03 Matrizenmultiplikation

01 Präsentation, p.34

$$A \cdot \vec{x} = A \cdot \begin{bmatrix} x_1 \\ x_2 \\ \vdots \end{bmatrix} := x_1 \cdot \begin{bmatrix} \text{1. Spalte} \\ \vdots \end{bmatrix} + x_2 \cdot \begin{bmatrix} \text{2. Spalte} \\ \vdots \end{bmatrix}$$

Matrix · Spalte = Spalte

Zeile · Matrix = Zeile

$$\vec{x} \cdot A = \begin{bmatrix} 1 & 2 & 1 \end{bmatrix} \cdot \begin{bmatrix} 1 & 2 & 1 \\ 3 & 8 & 1 \\ 0 & 4 & 1 \end{bmatrix} = 1 \cdot \begin{bmatrix} 1 & 2 & 1 \end{bmatrix} + 2 \cdot \begin{bmatrix} 3 & 8 & 1 \end{bmatrix} + 1 \cdot \begin{bmatrix} 0 & 4 & 1 \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} 1 & 2 & 1 \end{bmatrix} + \begin{bmatrix} 6 & 16 & 2 \end{bmatrix} + \begin{bmatrix} 0 & 4 & 1 \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} 7 & 22 & 4 \end{bmatrix}$$

Definition 1.5 (Zeile · Matrix)

Wir definieren $\vec{x} \cdot A$ als die Linearkombination der Zeilen der Matrix A:

$$\vec{x} \cdot A = [\ x_1\ \ x_2\ \dots\ ] \cdot A := x_1 \cdot [\ \text{1. Zeile}\ \dots\ ] + x_2 \cdot [\ \text{2. Zeile}\ \dots\ ] + \dots\ ,$$

mit der Matrix

$$A := \begin{bmatrix} \text{1. Zeile} \\ \text{2. Zeile} \\ \vdots \end{bmatrix}.$$

Definition 1.6 (Matrizenmultiplikation)

Wir definieren $A \cdot B$ für Matrizen A, B mit n Zeilen und Spalten:

$$A \cdot B = \begin{bmatrix} \leftarrow & \vec{a}_1 & \rightarrow \\ \leftarrow & \vec{a}_2 & \rightarrow \\ & \vdots & \\ \leftarrow & \vec{a}_n & \rightarrow \end{bmatrix} \cdot \begin{bmatrix} \uparrow & \uparrow & & \uparrow \\ \vec{b}_1 & \vec{b}_2 & \dots & \vec{b}_n \\ \downarrow & \downarrow & & \downarrow \end{bmatrix} := \begin{bmatrix} & \uparrow & & \uparrow & \\ A \cdot \vec{b}_1 & & A \cdot \vec{b}_2 & \dots & A \cdot \\ & \downarrow & & \downarrow & \end{bmatrix}$$

$$:= \begin{bmatrix} \leftarrow & \vec{a}_1 \cdot B & \rightarrow \\ \leftarrow & \vec{a}_2 \cdot B & \rightarrow \\ & \vdots & \\ \leftarrow & \vec{a}_n \cdot B & \rightarrow \end{bmatrix},$$

mit $\vec{a}_k$ der der k-ten Zeile von A und $\vec{b}_k$ der k-ten Spalte von B.

Matrix ·Matrix = Matrix

$$\begin{bmatrix} 1 & 2 \\ 3 & 4 \end{bmatrix} \cdot \begin{bmatrix} -1 & 0 \\ 1 & 1 \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} \begin{bmatrix} 1 & 2 \\ 3 & 4 \end{bmatrix} \cdot \begin{bmatrix} -1 \\ 1 \end{bmatrix} & \begin{bmatrix} 1 & 2 \\ 3 & 4 \end{bmatrix} \cdot \begin{bmatrix} 0 \\ 1 \end{bmatrix} \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} -1 \cdot \begin{bmatrix} 1 \\ 3 \end{bmatrix} + 1 \cdot \begin{bmatrix} 2 \\ 4 \end{bmatrix} & 0 \cdot \begin{bmatrix} 1 \\ 3 \end{bmatrix} + 1 \cdot \begin{bmatrix} 2 \\ 4 \end{bmatrix} \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} 1 & 2 \\ 1 & 4 \end{bmatrix}$$

Andersrum:

$$\begin{bmatrix} -1 & 0 \\ 1 & 1 \end{bmatrix} \cdot \begin{bmatrix} 1 & 2 \\ 3 & 4 \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} \begin{bmatrix} -1 & 0 \\ 1 & 1 \end{bmatrix} \cdot \begin{bmatrix} 1 \\ 3 \end{bmatrix} & \begin{bmatrix} -1 & 0 \\ 1 & 1 \end{bmatrix} \cdot \begin{bmatrix} 2 \\ 4 \end{bmatrix} \end{bmatrix} = 1 \cdot \begin{bmatrix} -1 \\ 1 \end{bmatrix} + 3 \cdot \begin{bmatrix} 0 \\ 1 \end{bmatrix} \quad hierzweiterteilgrerermatrix - 2 \cdot \begin{bmatrix} -1 \\ 1 \end{bmatrix} + 4 \cdot \begin{bmatrix} 0 \\ 1 \end{bmatrix}$$

Ungleich oben:

$$A \cdot B \neq B \cdot A$$

aber:

$$A \cdot B \cdot C = (A \cdot B) \cdot C = A \cdot (B \cdot C)$$

Beispiel 1.10 (Assoziativität der Matrizenmultiplikation)

$$\begin{bmatrix} 1 & 2 \\ 3 & 4 \end{bmatrix} \cdot \begin{bmatrix} -1 & 0 \\ 1 & 1 \end{bmatrix} \cdot \begin{bmatrix} 1 & 1 \\ 2 & -1 \end{bmatrix} =$$

$$\begin{bmatrix} 5 & -1 \\ 9 & -3 \end{bmatrix}$$

WICHTIG: Erlaubt:
- Matrix · Matrix
- Matrix · Spalte
- Zeile · Matrix

NICHT erlaubt:
- Spalte · Matrix
- Matrix · Zeile

Reeles Skalarprodukt

Definition 1.7 (Reelles Skalarprodukt)

Hat man eine Zeile oder Spalte $\vec{a}$ und eine Zeile oder Spalte $\vec{b}$ mit jeweils n so definieren wir das reelle **Skalarprodukt** mit

$$< \vec{a}, \vec{b} > := \sum_{i=1}^{n} a_i \cdot b_i \quad \left(= < \vec{b}, \vec{a} > \right) \quad (\rightarrow \text{eine Zahl})$$

Bemerkung 1.5 (Matrizenmultiplikation)

Damit kann man die Matrizenmultiplikation auch schreiben als:

Definition 1.8 (Allgemeine Matrizenmultiplikation)

Für das „Funktionieren“ der Matrizenmultiplikation $A \cdot B$ für beliebige Matrizen A und B muss die Anzahl der **Spalten in** A mit der Anzahl der **Zeilen in** B übereinstimmen. Dagegen sind die Anzahl der Zeilen von A und Spalten von B frei wählbar. D.h. für A mit m Zeilen und n Spalten und B mit n Zeilen und p Spalten gilt:

$$A \cdot B = \begin{bmatrix} \leftarrow & \vec{a}_1 & \rightarrow \\ \leftarrow & \vec{a}_2 & \rightarrow \\ & \vdots & \\ \leftarrow & \vec{a}_m & \rightarrow \end{bmatrix} \cdot \begin{bmatrix} \uparrow & \uparrow & & \uparrow \\ \vec{b}_1 & \vec{b}_2 & \dots & \vec{b}_p \\ \downarrow & \downarrow & & \downarrow \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} < \vec{a}_1, \vec{b}_1 > & < \vec{a}_1, \vec{b}_2 > & \dots & < \vec{a}_1, \vec{b}_p > \\ < \vec{a}_2, \vec{b}_1 > & < \vec{a}_2, \vec{b}_2 > & \dots & < \vec{a}_2, \vec{b}_p > \\ \vdots & \vdots & \ddots & \\ < \vec{a}_m, \vec{b}_1 > & < \vec{a}_m, \vec{b}_2 > & \dots & < \vec{a}_m, \vec{b}_p > \end{bmatrix}$$

wobei alle $\vec{a}_k$ und $\vec{b}_k$ genau n Einträge haben. Die Ergebnismatrix hat dann die Gestalt: m Zeilen und p Spalten. Kurz schreibt man das häufig mit:

$$(m \times n) \cdot (n \times p) = (m \times p)$$

- Matrix A hat m Zeilen und **n** Spalten
- Matrix B hat **n** Zeilen und p Spalten
  $\rightarrow$ (m x n) · (n x p) = (m x p)

Matrixdimension

$$A \in \mathbb{R}^{m \times n}$$

$\rightarrow$

$$A \in \mathbb{R}^{m \times n} \wedge B \in \mathbb{R}^{n \times p} \rightarrow (A \cdot B) \in n\mathbb{R}^{m \times p}$$

Übersicht:

Bemerkung 1.8 (Allgemeine Matrizenmultiplikation, 1.–3. Form)

Wir haben nun **drei gleichwertige** Wege kennengelernt eine Matrizenmultiplikation zwischen $A \in \mathbb{R}^{m \times n}$ und $B \in \mathbb{R}^{n \times p}$ zu interpretieren:

$$\rightarrow A \cdot B = \begin{bmatrix} \uparrow & \uparrow & & \uparrow \\ A\cdot\vec{b}_1 & A\cdot\vec{b}_2 & \dots & A\cdot\vec{b}_p \\ \downarrow & \downarrow & & \downarrow \end{bmatrix}$$ (**1. Form:** Spaltenbild)

$$\rightarrow A \cdot B = \begin{bmatrix} \leftarrow & \vec{a}_1 \cdot B & \rightarrow \\ \leftarrow & \vec{a}_2 \cdot B & \rightarrow \\ & \vdots & \\ \leftarrow & \vec{a}_m \cdot B & \rightarrow \end{bmatrix}$$ (**2. Form:** Zeilenbild)

$$\rightarrow A \cdot B = \begin{bmatrix} <\vec{a}_1, \vec{b}_1> & <\vec{a}_1, \vec{b}_2> & \dots & <\vec{a}_1, \vec{b}_p> \\ <\vec{a}_2, \vec{b}_1> & <\vec{a}_2, \vec{b}_2> & \dots & <\vec{a}_2, \vec{b}_p> \\ \vdots & \vdots & \ddots & \\ <\vec{a}_m, \vec{b}_1> & <\vec{a}_m, \vec{b}_2> & \dots & <\vec{a}_m, \vec{b}_p> \end{bmatrix}$$ (**3. Form:** Skalarprodukt)

Bemerkung 1.9 (Allgemeine Matrizenmultiplikation, 4. Form)

Ergänzend wollen wir nun noch eine 4. gleichwerte Form kennenlernen. Wir betrachten: $A \in \mathbb{R}^{m \times n}$ und $B \in \mathbb{R}^{n \times p}$ mit

$$A \cdot B = \begin{bmatrix} \uparrow & \uparrow & & \uparrow \\ \vec{a}_1 & \vec{a}_2 & \dots & \vec{a}_n \\ \downarrow & \downarrow & & \downarrow \end{bmatrix} \cdot \begin{bmatrix} \leftarrow & \vec{b}_1 & \rightarrow \\ \leftarrow & \vec{b}_2 & \rightarrow \\ & \vdots & \\ \leftarrow & \vec{b}_n & \rightarrow \end{bmatrix}$$

Was ist nun $\vec{a}_i \cdot \vec{b}_i$, d.h. $(m \times 1) \cdot (1 \times p)$, d.h. Spalte · Zeile („Gegenteil des Skalarprodukts“)?

Eine $m \times p$–Matrix!

$$\vec{a}_i \cdot \vec{b}_i = \begin{bmatrix} a_{i,1} \\ a_{i,2} \\ \vdots \\ a_{i,m} \end{bmatrix} \cdot \begin{bmatrix} b_{i,1} & b_{i,2} & \dots & b_{i,p} \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} a_{i,1} \cdot b_{i,1} & a_{i,1} \cdot b_{i,2} & \dots & a_{i,1} \cdot b_{i,p} \\ a_{i,2} \cdot b_{i,1} & a_{i,2} \cdot b_{i,2} & \dots & a_{i,2} \cdot b_{i,p} \\ \vdots & \vdots & \ddots & \\ a_{i,m} \cdot b_{i,1} & a_{i,m} \cdot b_{i,2} & \dots & a_{i,m} \cdot b_{i,p} \end{bmatrix}$$

Und damit ergibt sich durch einfachen Vergleich die 4. Form der Darstellung der allgemeinen Matrizenmultiplikation:

$\rightarrow A \cdot B = \vec{a}_1 \cdot \vec{b}_1 + \vec{a}_2 \cdot \vec{b}_2 + \dots + \vec{a}_n \cdot \vec{b}_n$ (**4. Form:** Summe von Rang 1 Matrizen)

Diese Darstellung wirkt an dieser Stelle recht „unintuitiv“, hat aber in manchen Anwendungen (bspw. Bildkompressionsalgorithmen) deutliche Vorteile.